Отчёт по лабораторной работе № 10

Редактор vi

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 5
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

Ответы на контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

4.1 Создаём каталог и переходим в него: „mkdir -p ~/work/os/lab06“, „cd ~/work/os/lab06“ 9
4.2 Открываем новый файл: „vi hello.sh“ 10
4.3 переходим в режим вставки („i“) и вводим текст скрипта, выходим клавишей „esc“ 10
4.4 Сохраняем и выходим: „:wq“ 11
4.5 Делаем файл исполняемым и проверяем: „chmod +x hello.sh“, „cat hello.sh“ 11
4.6 Снова открываем файл: „vi hello.sh“ 12
4.7 Заменяем текст в строках 2 и 4 командами последней строки: „:2s/HELL/HELLO/“, „:4s/LOCAL/local/“ 12
4.8 Переходим в конец файла („G“), открываем новую строку („o“), вводим „echo $HELLO“, „esc“ 13
4.9 Удаляем последнюю строку: „G“, „dd“ 13
4.10 Отменяем удаление: „u“ 14
4.11 Сохраняем: „:wq“. Проверяем: „cat -n hello.sh“, „bash hello.sh“ . . . 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

vi/vim — редактор, присутствующий практически в любом Unix-окружении по умолчанию, что делает его знание необходимым минимумом.

1.2 Цель работы

Получение практических навыков работы с текстовым редактором vi.

1.3 Задачи

- Создать файл hello.sh в vi с bash-скриптом, содержащим функцию hello.
- Сделать файл исполняемым и запустить.
- Отредактировать: заменить текст, вставить и удалить строку, отменить действие, сохранить.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — текстовый редактор vi; предмет — режимы работы и команды редактирования.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

vi — модальный текстовый редактор, стандартно доступный почти во всех дистрибутивах Unix/Linux. В отличие от немодальных редакторов, в vi явно разделены режимы: командный (навигация и редактирование одиночными клавишами), вставки (ввод текста) и последней строки (команды вида `:w`, `:q`).

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём каталог и переходим в него: „mkdir -p ~/work/os/lab06“, „cd ~/work/os/lab06“.

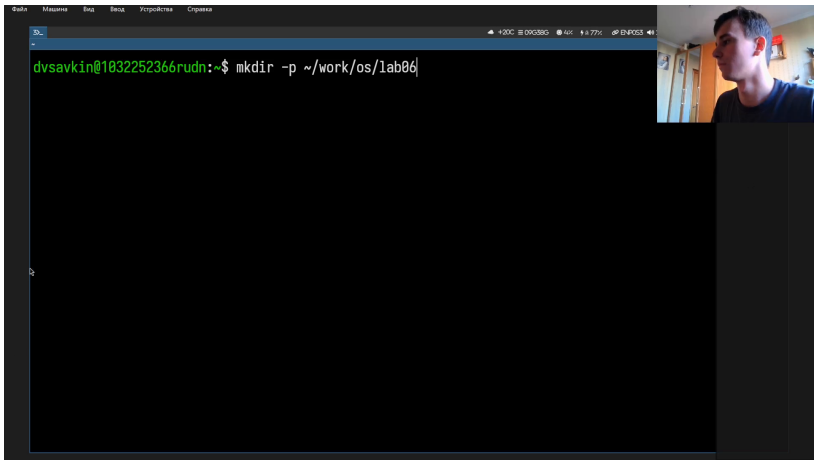


Рисунок 4.1: Создаём каталог и переходим в него: „mkdir -p ~/work/os/lab06“, „cd ~/work/os/lab06“

Открываем новый файл: „vi hello.sh“.

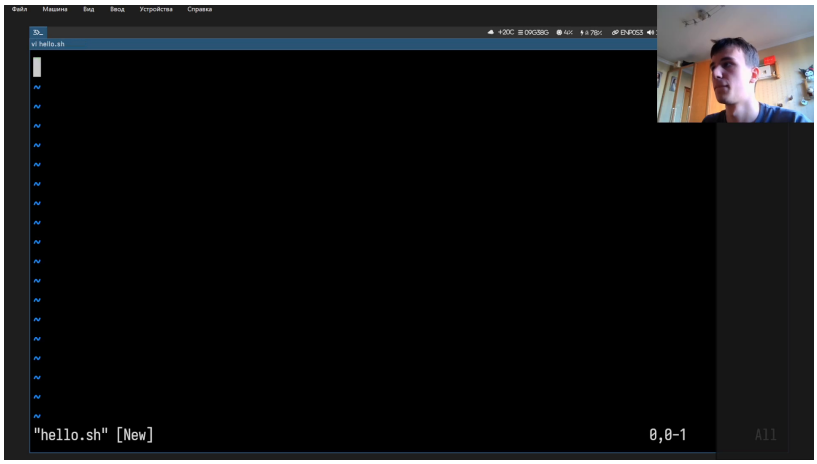


Рисунок 4.2: Открываем новый файл: „vi hello.sh“

переходим в режим вставки („i“) и вводим текст скрипта, выходим клавишей „esc“.

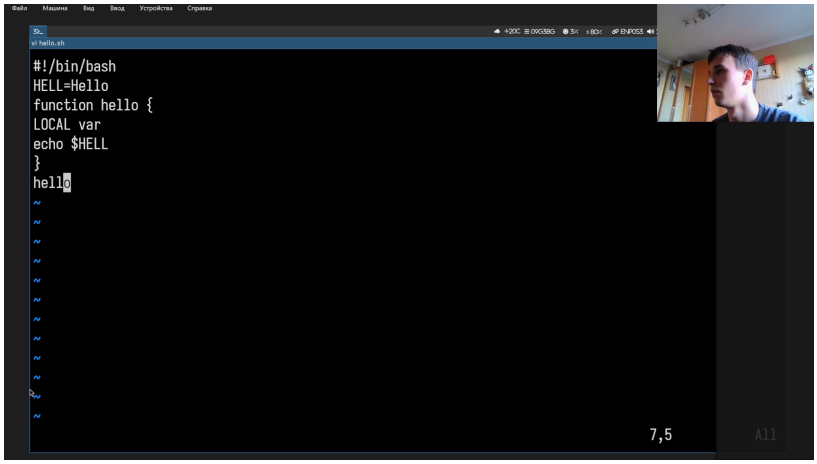


Рисунок 4.3: переходим в режим вставки („i“) и вводим текст скрипта, выходим клавишей „esc“

Сохраняем и выходим: „:wq“.

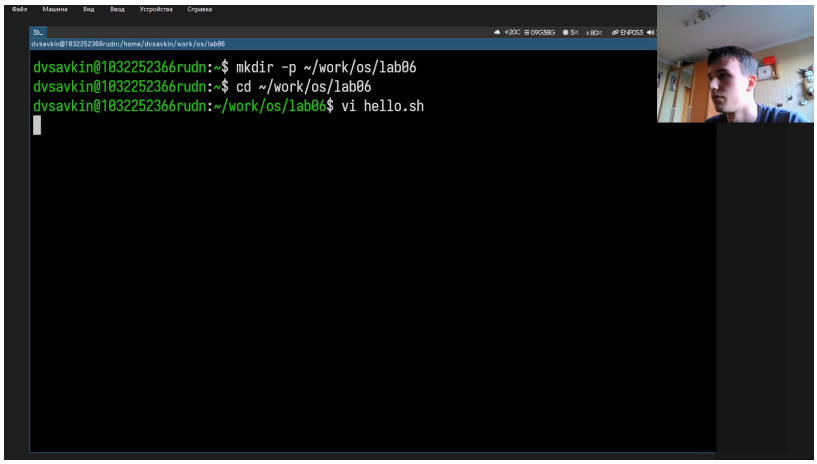


Рисунок 4.4: Сохраняем и выходим: „:wq“

Делаем файл исполняемым и проверяем: „chmod +x hello.sh“, „cat hello.sh“.

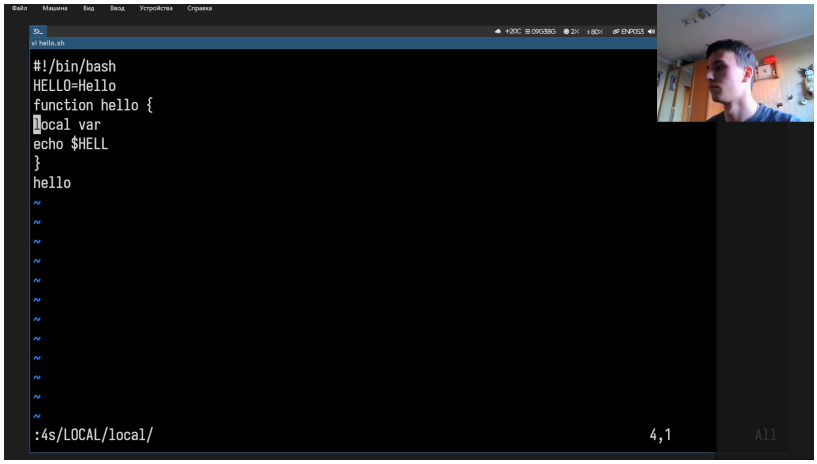


Рисунок 4.5: Делаем файл исполняемым и проверяем: „chmod +x hello.sh“, „cat hello.sh“

Снова открываем файл: „vi hello.sh“.

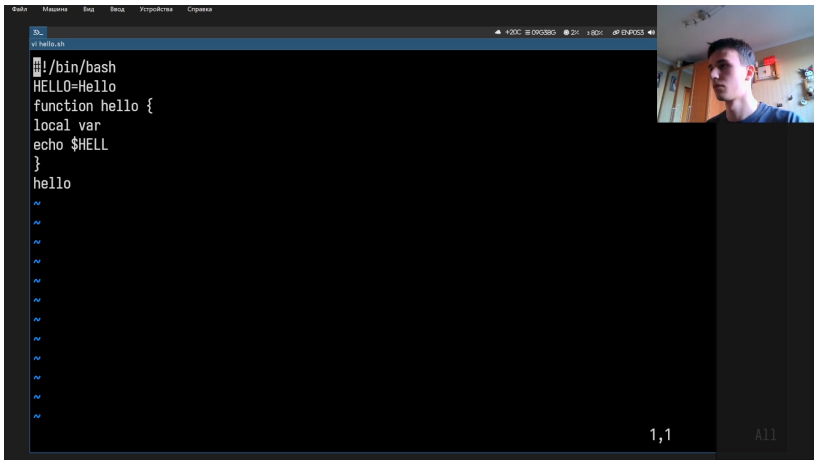


Рисунок 4.6: Снова открываем файл: „vi hello.sh“

Заменяем текст в строках 2 и 4 командами последней строки: „:2s/HELL/HELLO/“, „:4s/LOCAL/local/“.

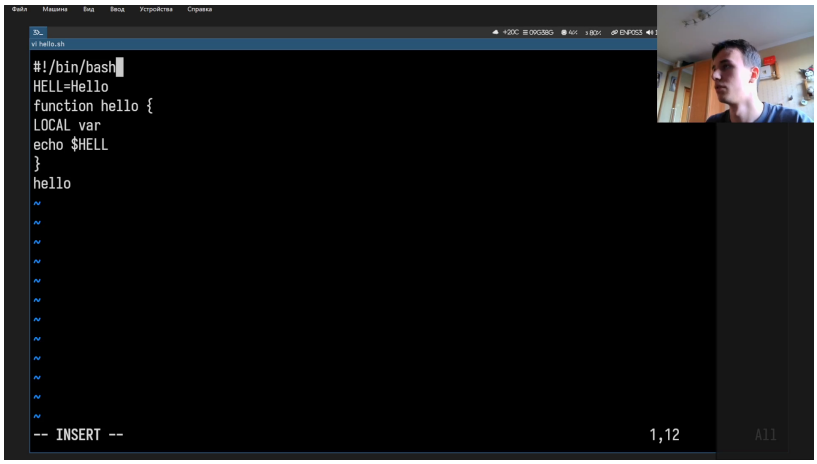


Рисунок 4.7: Заменяем текст в строках 2 и 4 командами последней строки: „:2s/HELL/HELLO/“, „:4s/LOCAL/local/“

Переходим в конец файла („G“), открываем новую строку („o“), вводим „echo $HELLO“, „esc“.

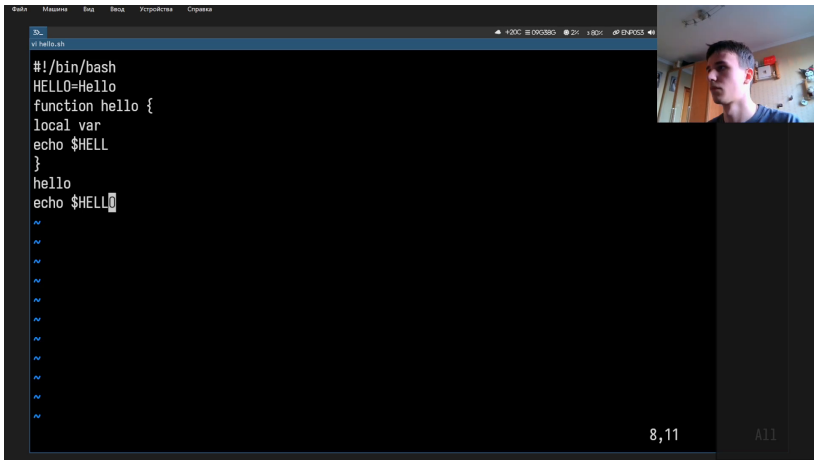


Рисунок 4.8: Переходим в конец файла („G“), открываем новую строку („o“), вводим „echo $HELLO“, „esc“

Удаляем последнюю строку: „G“, „dd“.

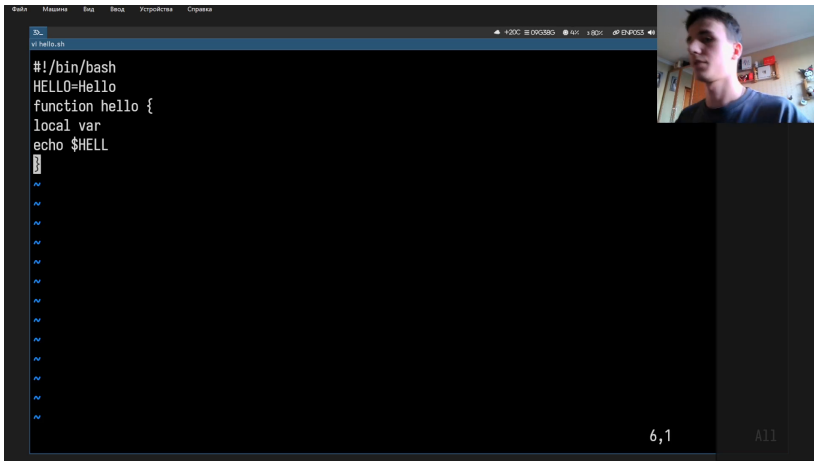


Рисунок 4.9: Удаляем последнюю строку: „G“, „dd“

Отменяем удаление: „u“.

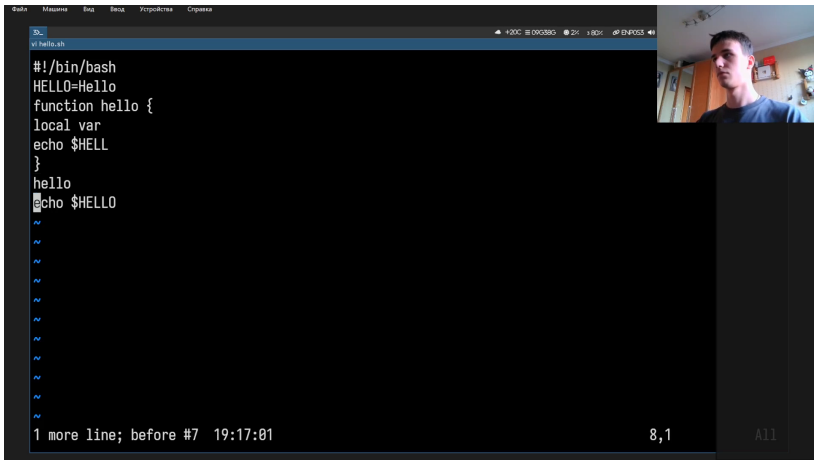


Рисунок 4.10: Отменяем удаление: „u“

Сохраняем: „:wq“. Проверяем: „cat -n hello.sh“, „bash hello.sh“.

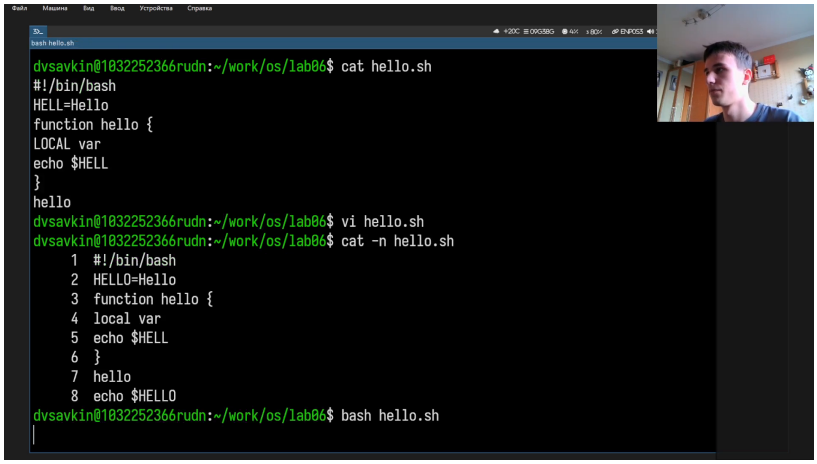


Рисунок 4.11: Сохраняем: „:wq“. Проверяем: „cat -n hello.sh“, „bash hello.sh“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Освоена работа с vi: создание и сохранение файла: режимы вставки и последней строки, поиск и замена текста, вставка/удаление строк, отмена действия.

6 Обсуждение результатов

Редактирование через модальный интерфейс vi потребовало больше итераций на старте (привыкание к режимам), но после этого выполнялось быстрее, чем в немодальном редакторе.

7 Заключение

Освоена работа с vi: создание и сохранение файла: режимы вставки и последней строки, поиск и замена текста, вставка/удаление строк, отмена действия.

Список литературы

1. *Lamb L.*, *Robbins A.* Learning the vi and Vim Editors. — O'Reilly Media, 2008.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы vi вы знаете?

Командный, режим вставки и режим последней строки.

2. Как выйти из vi без сохранения изменений?

Командой: „:q!“.

3. Какие команды позиционирования курсора вы использовали?

„h“/„l“/„k“/„j“ - посимвольное перемещение, „G“ - конец файла, „0“/„$“ - начало/конец строки.

4. Что для vi является словом?

Последовательность букв, цифр и знака подчёркивания, либо последовательность прочих не пробельных символов.

5. Как перейти в начало и в конец файла?

„gg“ - в начало, „G“ - в конец.

6. Какие группы команд редактирования есть в vi?

Вставка, удаление, копирование/вставка, замена, отмена.

7. Как заполнить строку символами „$“?

Ввести их вручную в режиме вставки либо заменить существующий текст командой замены.

8. Как отменить некорректные действия?

клавишей „u“.

9. Какие группы команд есть в режиме последней строки?

Сохранение/выход, работа с диапазоном строк, поиск и замена, настройка опций.

10. Как определить конец строки, не перемещая курсор?

Включить „:set list“ - конец строки будет показан „$“.

11. Что показывает команда „:set all“?

Полный список всех опций редактора с их текущеми значениями.

12. Как определить, в каком режиме сейчас находится vi?

Режим вставки помечен строкой „–INSERT–“ внизу экрана, режим последней строки виден по курсору после „:“.

13. Опишите граф взаимосвязи режимов vi?

Все переходы идут через командный режим: „i“, „a“, „o“ => вставка, „:“ => последняя строка, „esc“/enter - обратно в командный.